



# Piscina C

## Rush 01

*Sumário: Este documento é o enunciado do módulo Rush 01 da Piscina C da 42.*

*Versão: 8*

# Conteúdo

|            |                              |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Preâmbulo</b>             | <b>2</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Instruções</b>            | <b>4</b>  |
| <b>III</b> | <b>Intruções IA</b>          | <b>6</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Enunciado</b>             | <b>9</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Anexo</b>                 | <b>11</b> |
| V.1        | Anexo 1 . . . . .            | 11        |
| V.2        | Anexo 2 . . . . .            | 11        |
| V.3        | Anexo 3 . . . . .            | 12        |
| V.4        | Appendix 4 . . . . .         | 13        |
| <b>VI</b>  | <b>Submissão e avaliação</b> | <b>14</b> |

# Capítulo I

## Preâmbulo

Aqui estão algumas citações marcantes de vários filmes:

1. "Find a truly original idea. It is the only way I will ever distinguish myself. It is the only way I will ever matter."

-A Beautiful Mind

2. "You don't have to be the bad guy. You are the most talented, most interesting, and most extraordinary person in the universe. And you are capable of amazing things. Because you are the Special. And so am I. And so is everyone. The prophecy is made up, but it's also true. It's about all of us. Right now, it's about you. And you... still... can change everything."

-The Lego Movie

3. "Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine." -The Imitation Game

4. "There should be no boundaries to human endeavour. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there's life, there is hope."

-The Theory of Everything

5. "Just because someone stumbles and loses their path doesn't mean they're lost forever."

-X-Men Days of Future Past

6. "Where we're going, we don't need roads."

-Back to the Future

7. "I'm bad, and that's good. I will never be good, and that's not bad. There's no one I'd rather be than me."

-Wreck-it Ralph

8. "KA-ME-HA-ME-HAAAAAAAAAAAA"

-Various movies

Embora a cultura cinematográfica seja importante, não irá ajudar neste projeto.

# Capítulo II

## Instruções

- Tens de realizar o projeto com a equipa que tem foi atribuída. Reunir com os teus colegas de equipa faz parte das tuas tarefas, utilizando qualquer meio apropriado (Slack, e-mail, telefone, ou diretamente em pessoa).
- Se já tentaste mesmo tudo para entrar em contacto com um dos teus colegas de equipa, mas ele continua incontactável, segue as instruções da tua equipa pedagógica, se forem fornecidas. O procedimento padrão é fazeres o projeto com os colegas disponíveis e discutir a situação durante a avaliação. Mesmo que o líder de grupo esteja ausente, continuarás a ter acesso ao diretório de submissão.
- O teu trabalho deve estar em conformidade com a Norm. Se tiveres ficheiros/funções bónus, estes estão incluídos na verificação da norm, e receberás uma pontuação de 0 se houver um erro de norm.
- Deves tratar os erros de forma coerente. Podes imprimir uma mensagem de erro ou simplesmente devolver o controlo ao utilizador.
- O teu projeto deve estar concluído e enviado para o repositório Git até à data limite indicada na página principal do projeto na intranet.
- Deves seguir o procedimento de submissão descrito no final deste documento, se fornecido.
- O teu programa deve compilar utilizando o cc com as seguintes flags: -Wall -Wextra -Werror. Se existir uma moulinette, esta usará o mesmo compilador e flags.
- Se o teu programa não compilar, receberás uma pontuação de 0.
- O grupo será automaticamente inscrito para a defesa. Deves comparecer à tua avaliação com todos os teus colegas de equipa. O objetivo da defesa é apresentar e explicar detalhadamente o vosso trabalho.
- Não canceles a tua avaliação; não terás uma segunda oportunidade.
- Cada membro do grupo deve estar plenamente consciente de todos os detalhes do projeto. Se decidirem dividir o trabalho, assegurem-se de que compreendem todas

as partes realizadas pelos outros membros da equipa. Esse conhecimento poderá ser verificado durante a avaliação.

# Capítulo III

## Intruções IA

### Contexto

A Piscina C é intensa. É o teu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

During this phase, your main objective is to build your foundation — through struggle, repetition, and especially **peer-learning** exchange.

Na era da IA, os atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente a ajudar-te a crescer — ou apenas a impedir-te de desenvolver competências reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por agora, nada substitui isso. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa da nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulta o FAQ dedicado disponível no intranet.

### ● Mensagem principal

- ✎ Constrói bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolve verdadeiramente competências técnicas e interpessoais.
- ✎ Vive a aprendizagem entre pares, começa a aprender a aprender e a resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante do que o resultado.
- ✎ Aprende os riscos associados à IA e desenvolve práticas de controlo eficazes e contramedidas para evitar os erros mais comuns.

## ● Regras para os alunos:

- Deves aplicar o raciocínio nas tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrereres à IA.
- Não deves pedir respostas diretas à IA.
- Deves aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

## ● Resultados esperados:

Nesta fase, vais ter os seguintes resultados:

- Obter bases sólidas em tecnologia e programação.
- Compreender por que razão e de que forma a IA pode ser perigosa durante esta fase.

## ● Comentários e exemplos:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, pode resolver os teus projetos. Mas estás aqui para aprender, não para provar que a IA já aprendeu. Não percas tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA consegue resolver o problema.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrar uma. A IA dá-te a resposta diretamente, mas isso impede-te de construir o teu próprio raciocínio. E o raciocínio exige tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembra-te que nos exames a IA não está disponível — sem internet, sem telemóveis, etc. Vais perceber rapidamente se dependeste demasiado da IA no teu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares expõe-te a ideias e abordagens diferentes, melhorando as tuas competências interpessoais e a tua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que conversar com um bot. Por isso, não sejas tímido — fala, faz perguntas e aprende em conjunto!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem como tema de estudo. Terás até a oportunidade de construir o teu próprio software de IA. Para saberes mais sobre a nossa abordagem em crescendo, consulta a documentação disponível no intranet.

**✓ Boa prática:**

Estou com dificuldades num novo conceito. Pergunto a alguém ao meu lado como o abordou. Falamos durante 10 minutos — e de repente faz sentido. Percebo.

**✗ Má prática:**

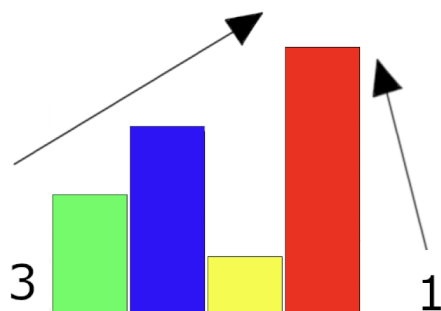
Uso a IA em segredo, copio algum código que parece estar certo. Durante a avaliação por pares, não consigo explicar nada. Falho. Durante o exame — sem IA — fico novamente bloqueado. Falho.

# Capítulo IV

## Enunciado

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Exercício : 00                                                                     |
|                                                                                   | rush-01                                                                            |
|                                                                                   | Pasta de entrega : <i>ex00/</i>                                                    |
|                                                                                   | Ficheiros para entregar : Todos os ficheiros (*.c) necessários                     |
|                                                                                   | Funções autorizadas : <code>write</code> , <code>malloc</code> , <code>free</code> |

- O seu código será compilado pelo comando `cc -Wall -Wextra -Werror -o rush-01 *.c`
- A sua pasta de entrega deverá conter tudo o que seja necessário para a compilação do programa.
- Crie um programa que resolva o seguinte problema:
- Num mapa 4 x 4, coloque caixas de tamanho 1 a 4 de modo que cada linha e cada coluna veja o número de caixas correto de todos os pontos de vista possíveis (esquerda/direita para as linhas; cima/baixo para as colunas)
- Exemplo: a caixa de tamanho 3 esconde a caixa de tamanho 1, o que significa que existem apenas 3 caixas visíveis da esquerda. Da direita, a caixa de tamanho 4 esconde todas as outras caixas, portanto tem somente uma caixa visível.



- Cada uma das vistas (duas por linha e duas por coluna) terá um dado valor. O seu programa deve colocar as caixas corretamente, prestando atenção para ter apenas uma caixa de cada altura em cada linha e coluna.
- Se existirem muitas soluções, deve exibir a primeira que encontrar.
- O programa será iniciado da seguinte maneira:

```
> ./rush01 "col1top col2top col3top col4top col1bottom col2bottom col3bottom col4bottom row1left  
row2left row3left row4left row1right row2right row3right row4right"
```

- (cf. anexo 1)
- `col1top` corresponde ao valor para o ponto de vista da parte superior da coluna da esquerda. Cada valor deve estar entre 1 e 4.
- Este é o único input aceitável para o seu programa. Qualquer outro input deve ser considerado um erro.
- Deverá exibir um *output* da seguinte forma:

```
> ./rush-01 "4 3 2 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2" | cat -e  
1 2 3 4$  
2 3 4 1$  
3 4 1 2$  
4 1 2 3$
```

- Consulte os anexos 2 e 3 para uma visão plana e o anexo 4 para uma visão 3D.
- Em caso de erro, deve escrever apenas **Error** seguido de uma quebra de linha.
- No caso de querer fazer bonus, pode lidar com outros tamanhos de mapa (até 9x9!).
- Como habitual, caso o bonus funcione mas existam falhas na parte obrigatória, o resultado final é 0.

# Capítulo V

## Anexo

Aqui fica uma representação artística do programa. Deve, obviamente, respeitar as instruções de entrega descritas na secção anterior.  
Essas visualizações têm o único propósito de ajudar a entender o enunciado.

### V.1 Anexo 1

|          | col1top    | col2top    | col3top    | col4top    |           |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| row1left |            |            |            |            | row1right |
| row2left |            |            |            |            | row2right |
| row3left |            |            |            |            | row3right |
| row4left |            |            |            |            | row4right |
|          | col1bottom | col2bottom | col3bottom | col4bottom |           |

Representação da execução do programa com colXtop, colXbottom, rowXleft and rowXright.

### V.2 Anexo 2

|   | 4 | 3 | 2 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   |   |   |   | 1 |
| 3 |   |   |   |   | 2 |
| 2 |   |   |   |   | 2 |
| 1 |   |   |   |   | 2 |
|   | 1 | 2 | 2 | 2 |   |

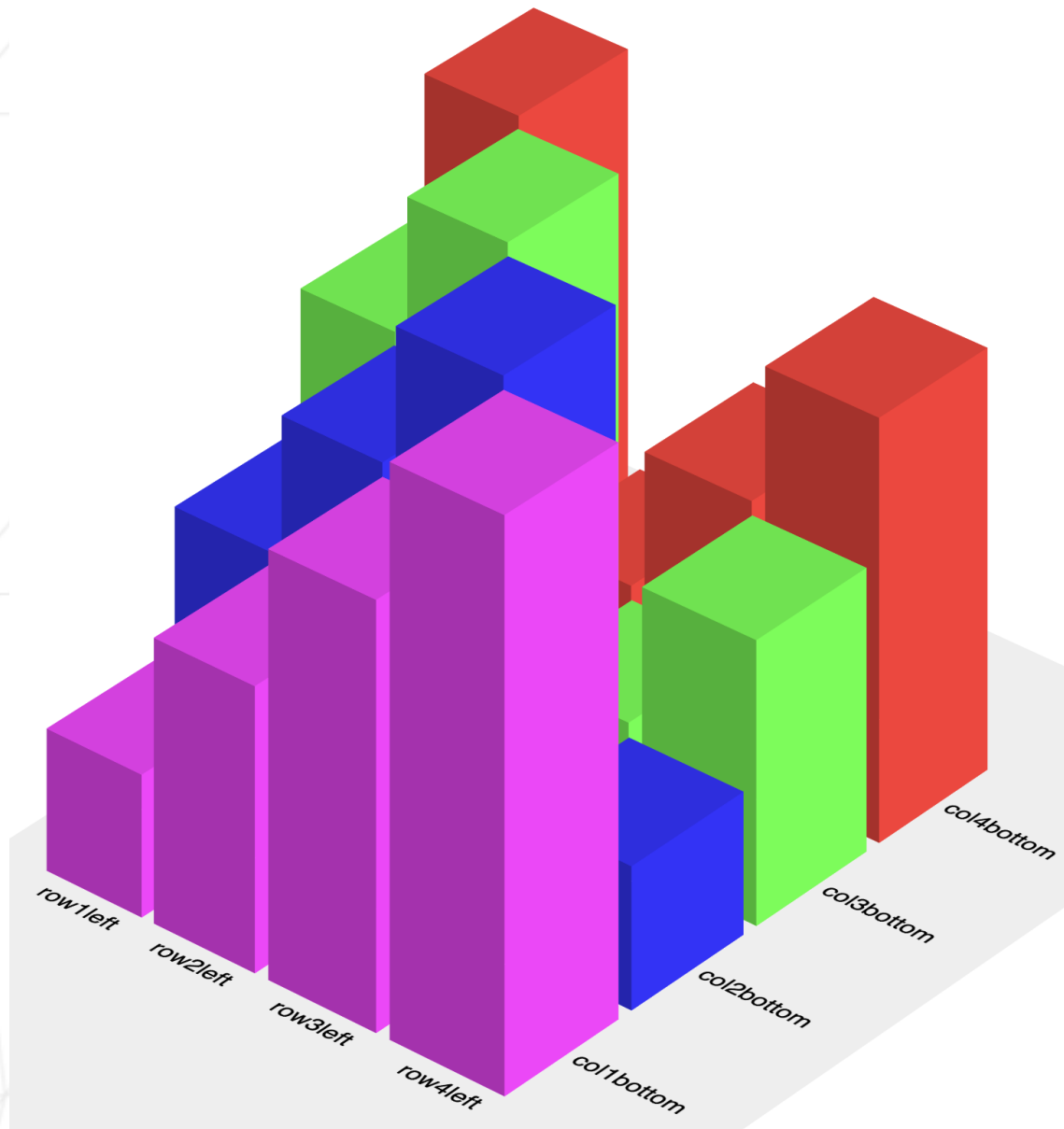
Substituindo os col\* e row\*, obtemos isto.

**V.3 Anexo 3**

|   | 4 | 3 | 2 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|   | 1 | 2 | 2 | 2 |   |

O programa deve preencher as caixas internas e retornar a resposta conforme solicitado no enunciado.

## V.4 Appendix 4



A 3D view of the 4x4 grid and the blocs.

# Capítulo VI

## Submissão e avaliação

Entregue o seu trabalho no seu repositório `Git`, como habitual. Apenas o trabalho dentro do repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em confirmar os nomes dos ficheiros para ter a certeza que estão corretos.

Como estes trabalhos não são avaliados por um programa, sinta-se livre de organizar os ficheiros como preferir, desde que entregue os ficheiros obrigatórios e que cumpra com os requisitos.



Apenas precisa de entregar os ficheiros pedidos no enunciado deste projeto.